

ТОО «BENEVSKY IT HUB»
БИН 221240008004 | г. Алматы

АКТ № 02/2026

о приёмке выполненных работ по Этапу 2
«AI Core: Обучение нейросети (LLM)»
системы AI Sales Director

г. Алматы
«30» апреля 2026 г.

1. Стороны и основание

Товарищество с ограниченной ответственностью «BENEVSKY IT HUB» (БИН 221240008004), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора Полякова Саввы Константиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью «Хлебобараночный комбинат «Аксай»» (БИН 970340000625), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Сарсеновой З.К., действующей на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем.

1.1. Настоящий Акт составлен во исполнение Договора № 291225 на разработку и внедрение автоматизированной системы управления продажами (далее — Договор) и фиксирует приёмку Заказчиком работ по Этапу 2 Договора — «AI Core: Обучение нейросети (LLM)».

1.2. Работы выполнены в соответствии с Приложением №2 к Договору (Смета расходов и календарный план) и Техническим заданием №01-SRV/2026. Замена локальной LLM (Llama 3 / Mistral) на Anthropic Claude API обоснована в п. 2.3 ТЗ №01-SRV/2026 и согласована Сторонами.

1.3. Стоимость работ по Этапу 2 составляет 3 300 000 (Три миллиона триста тысяч) тенге, в том числе НДС 12% — 353 571,43 KZT.

2. Перечень выполненных работ

№	Наименование выполненных работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость, KZT
1	Проектирование RAG-архитектуры. Обоснование и документирование замены локальной LLM (Llama 3 / Mistral) на Anthropic Claude API в соответствии с п. 2.3 ТЗ №01-SRV/2026. Архитектурная схема, описание архитектурных решений.	компл.	1	330 000
2	Разработка базы знаний (Knowledge Base). 5 документов: каталог продукции (ассортимент, цены, сезонность), 4 скрипта реактивации клиентов (RA-1...RA-4), 4 скрипта апселла (AP-1...AP-4), стандарты коммуникации (Tone of Voice), бизнес-правила и RFM-сегментация.	компл.	1	660 000
3	Разработка RAG Pipeline. Модули: TextChunker и TextEmbedder (multilingual-e5-large, 1024 dim, Russian/Kazakh/English), VectorIndexer (ChromaDB, 3 коллекции: knowledge / sales / inventory),	компл.	1	825 000

№	Наименование выполненных работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость, KZT
	ContextRetriever (косинусное сходство, top-5, порог 65%), ContextInjector (полный цикл: query → Claude API → ответ).			
4	Разработка системного промпта v2.0. Полный контекст ХБК «Аксай»: RFM-сегменты (Core/A/B/C), правила churn-реагирования, сезонность (июнь–июль –9%, декабрь +7%), правила обезличивания данных (без ИНН, задолженностей, внутренних кодов 1С). Task-specific аддоны: reactivation, upsell, analysis, inventory.	компл.	1	330 000
5	Разработка еженедельного ETL-загрузчика данных. Модуль weekly_loader.py: чтение CSV/JSON-экспортов из 1С, генерация текстовых саммари клиентов на русском языке (churn-статус, динамика выручки, ассортимент), индексация в ChromaDB. Airflow DAG «hbk_aksay_weekly_rag_etl» (расписание: пн. 02:00 Asia/Almaty).	компл.	1	495 000
6	Разработка API Gateway (FastAPI). Эндпоинт на порту 8001: POST /chat (RAG + LLM генерация), POST /index/knowledge (переиндексация KB), POST /etl/run (ручной запуск ETL), GET /stats (статистика коллекций), GET /health. Аутентификация: X-API-Key header.	компл.	1	330 000
7	Интеграционное тестирование и документация. Набор тестов pytest (5 тест-кейсов): TextChunker, клиентские саммари, инвентаризационный текст, системный промпт v2.0. Файл README.md с инструкцией быстрого старта и описанием ETL-расписания. Архив AI_Sales_Director_Stage2_Context_Layer_v1.0.zip.	компл.	1	330 000
ИТОГО:				3 300 000
В т.ч. НДС 12%:				353 571,43

3. Результаты и передаваемые материалы

3.1. По итогам выполнения Этапа 2 Исполнитель передаёт Заказчику следующие материалы:

- Python-пакет stage2_context_layer/ — полный исходный код RAG-слоя (9 модулей .py, 5 документов базы знаний .md, интеграционные тесты);
- Архив AI_Sales_Director_Stage2_Context_Layer_v1.0.zip с версионированным кодом;
- Файл requirements.txt для воспроизводимой установки зависимостей;
- Файл .env.example с шаблоном переменных окружения (ANTHROPIC_API_KEY, параметры 1С, пути ChromaDB);
- Документацию README.md: инструкция быстрого старта, схема архитектуры, метрики производительности.

3.2. Система функционально готова к подключению к серверу Заказчика и развёртыванию в соответствии с ТЗ №01-SRV/2026.

4. Технические характеристики реализованной системы

Модель эмбедингов	intfloat/multilingual-e5-large (1024 dim, RU/KZ/EN)
Векторная база данных	ChromaDB, 3 коллекции (knowledge / sales / inventory)
Языковая модель	Anthropic claude-sonnet-4-6 (Claude API)
Количество документов KB	5 MD-файлов, ~350 смысловых чанков
Время retrieval (1 запрос)	~150 мс
Время генерации (LLM)	2–5 сек
Минимальный порог релевантности	65% (косинусное сходство)
ETL-расписание	Каждый понедельник 02:00 Asia/Almaty (Airflow)
API-эндпоинт	FastAPI, порт 8001, 5 маршрутов
Тесты	5 интеграционных тест-кейсов, pytest, все прошли

5. Подтверждение сторон

- 5.1. Заказчик подтверждает, что работы по Этапу 2 Договора № 291225, указанные в разделе 2 настоящего Акта, выполнены Исполнителем в полном объеме и надлежащего качества.
- 5.2. Исполнитель подтверждает, что все материалы, перечисленные в разделе 3 настоящего Акта, переданы Заказчику в полном объеме.
- 5.3. Стороны взаимных претензий по объёму и качеству выполненных работ не имеют.
- 5.4. Настоящий Акт является основанием для окончательного расчёта по Этапу 2 Договора № 291225 в размере 3 300 000 (Три миллиона триста тысяч) тенге, в том числе НДС 12%.
- 5.5. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.

6. ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК

ТОО «Хлебобараночный комбинат «Аксай»»
БИН: 970340000625
Юр. адрес: г. Алматы, мкр. Аксай-2, д. 36А

Генеральный директор

Сарсенова З.К.

_____/ Сарсенова З.К. /
«_____» _____ 2026
М.П.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ТОО «BENEVSKY IT HUB»
БИН: 221240008004
Юр. адрес: Казахстан, Алматы, ул. Заветная, д. 31

Директор

Поляков Савва Константинович

_____/ Поляков С.К. /
«30» апреля 2026
М.П.

— Конец документа —